

襄都区耕地质量等级评价质控反馈

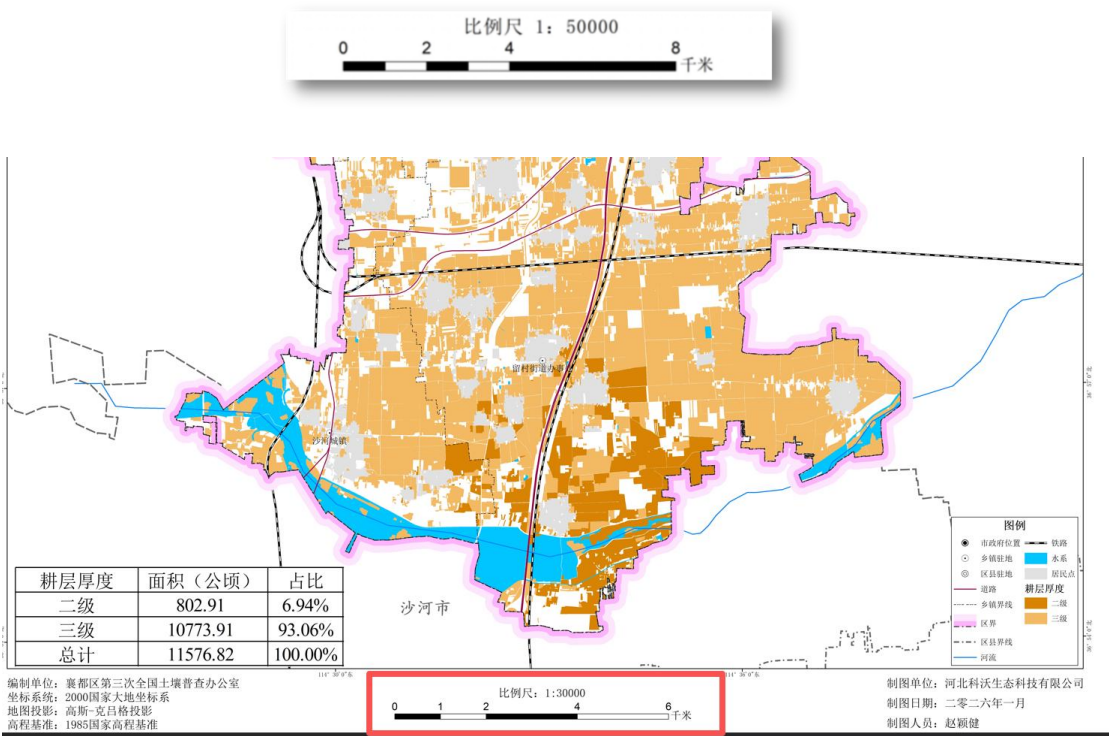
数据、图件和文字成果

一、图件成果

1. 原则要求成图比例尺为 1：5 万。面积超过 4000 km² 的县可依据面积大小制作 1：10—1：20 万耕地质量等级图。所有图件比例尺都是 1：30000。

比例尺

原则要求成图比例尺为1：5万。面积超过4000 km²的县可依据面积大小制作 1：10—1：20万耕地质量等级图。

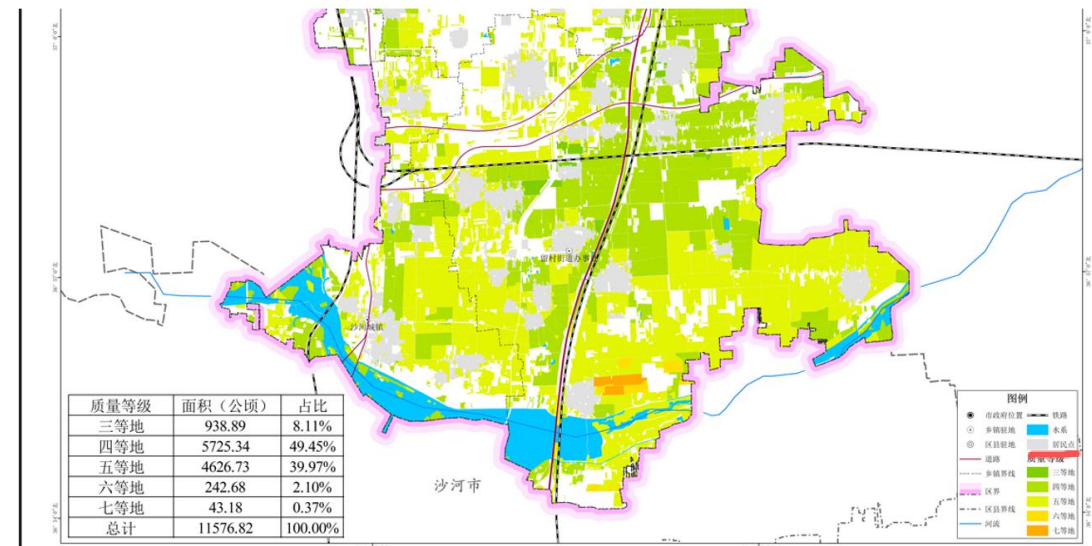


2. 所有图件的图例（居民点）命名不规范，应该是居民地。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划名称	国家级行政区	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	江苏-省 江苏-省	M50Y50, 隶书 K60, 隶书（外国省）
	地级行政区	北京市 南京市 南京市	M50Y50, 黑体（首都） K100, 黑体 K60, 黑体（外国地市）
	县级行政区	溧水区 溧水区	K100, 楷体 K60, 楷体（外国县）
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体（外国乡镇）
	村行政区	白马村 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体（外国村）
主要城市驻地	首都	★	M100Y100 K60（外国首都）
	省级政府驻地	●	K100 K60（外国省）
	地级政府驻地	●	K100 K60（外国地市）
	县级政府驻地	●	K100 K60（外国县）
	乡镇政府驻地	●	K100 K60（外国乡镇）
	村	●	K100 K60（外国村）
	居民地	■	C33 M71 Y65 面色 M33 Y50
	居民地	■	C33 M71 Y65 面色 M33 Y50
江河湖海	主要河流	长江	C100 C100E30, 斜宋体
	主要湖泊	太湖	C20 C100 C100E30, 斜宋体
	海洋	东海	C100M50 C100E30, 斜宋体
主要交通设施	铁路	—+—+—+—	K60
	省道及以上公路	—+—+—+—	C41M100Y73

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。



二、数据成果

无

三、文字成果

1、评价结果与分析：提供评价结果图(A3 彩色折页)，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况(年产能

和单季产能)。

3.2 报告提纲

二、评价结果与分析

(一) 耕地质量等级状况

重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

耕地质量等级总体状况（参考示例）						
分级	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产量（kg/亩）
高等级耕地			一等			
			二等			
			三等			
中等级耕地			四等			
			五等			
			六等			
低等级耕地			七等			
			八等			
			九等			
			十等			
总计						

（一）耕地质量等级状况

1. 耕地质量等级总体状况

耕地质量等级评价耕地面积为 11576.82 公顷。评价结果为高等级耕地面积为 938.88 公顷，占耕地总面积的 8.11%；评价结果为四至六等的中等级耕地面积为 10594.75 公顷，占耕地总面积的 91.52%。采用耕地质量等级面积加权法，计算得到现状耕地质量平均等级为 4.37 等。按照一年两熟作物熟制分析，将每个评价单元的耕地质量综合指数代入公式，求得每个评价单元的耕地年度粮食生产潜力水平，进行加权平均计算得出嘉都区耕地年度粮食生产潜力平均水平 861.88kg/亩，单季耕地粮食生产潜力平均水平 430.94kg/亩，耕地年度粮食生产潜力为 14.97 万吨。

表 21 耕地质量等级总体状况						
分级	面积 (公顷)	占比 (%)	等级	面积 (公顷)	占比 (%)	年度耕地粮食生产潜力水平 (kg/亩)
高等级耕地	938.88	8.11	三等	938.88	8.11	943.64
中等级耕地	10594.75	91.52	四等	5725.34	49.46	889.12
			五等	4626.73	39.97	819.47
			六等	242.68	2.10	743.52
低等级耕地	43.18	0.37	七等	43.18	0.37	682.76
合计	11576.82	100.00	—	11576.82	—	861.88

2. 各乡镇耕地质量状况

高等级耕地方面，祝村镇分布相对突出，面积达 476.51 公顷；其次是晏家屯镇，面积为 239.61 公顷。中等级耕地分布较广，留村街道办事处是中等级耕地分布多的乡镇之一，面积 4243.81 公顷；晏家屯镇、祝村镇等也有一定量分布。详见下表。

表 22 各乡镇耕地质量等级情况

2、各乡镇耕地质量状况需要根据各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等进行详细阐述。

3.2 报告提纲

2. 各乡镇耕地质量状况

各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格。

各乡镇耕地质量等级情况（参考示例）

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计
	面积(亩)	占比（%）	面积(亩)	占比（%）	面积(亩)	占比（%）	
乡镇1							
乡镇2							
.....							
合计							

3. 土壤类型耕地质量状况

主要土种耕地质量等级、面积、分布等（详细阐述）。

2. 各乡镇耕地质量状况

高等级耕地方面，祝村镇分布相对突出，面积达 476.51 公顷；其次是晏家屯镇，面积为 239.61 公顷。中等级耕地分布较广，留村街道办事处是中等级耕地分布多的乡镇之一，面积 4243.81 公顷；晏家屯镇、祝村镇等也有一定量分布。详见下表。

表 22 各乡镇耕地质量等级情况

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计 (公顷)
	面积 (公 顷)	占比 (%)	面积 (公 顷)	占比 (%)	面积 (公顷)	占比 (%)	

3、土壤类型耕地质量状况需要对主要土种耕地质量等级、面积、分布等进行详细阐述。

3.2 报告提纲

2. 各乡镇耕地质量状况

各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格。

各乡镇耕地质量等级情况（参考示例）

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计
	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	
乡镇1							
乡镇2							
.....							
合计							

3. 土壤类型耕地质量状况

主要土种耕地质量等级、面积、分布等（详细阐述）。

3. 土壤类型耕地质量状况

襄都区三普土壤类型有 6 个土类（草甸土、潮土、风沙土、褐土、水稻土、沼泽土）；12 个亚类（典型草甸土、典型潮土、湿潮土、脱潮土、盐化潮土、草甸风沙土、潮褐土、褐土性土、淋溶褐土、石灰性褐土、潜育水稻土、典型沼泽土）；19 个土属；29 个土种。

各土种在不同等级耕地中的分布存在明显差异。详见下表。

表 23·各土种耕地质量等级情况表

土种	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计 (公顷)
	面积 (公顷)	占比 (%)	面积 (公顷)	占比 (%)	面积 (公顷)	占比 (%)	
均壤质草甸土	-	-	3.71	0.04	-	-	3.71

4、成果目录结构缺少附件文件夹（尽管没文档，也需要建立附

件文件夹）。

文件夹	——文字成果	
文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质量等级评价报告.docx*	
文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质量等级评价报告.pdf*	
文件夹	——附件	
文档	——县级验收意见.pdf	
文档	——省级验收意见.pdf	
文档	——整改说明.doc	
注1：行政区划图、土地利用变更调查地类图斑属性结构描述参照《国土调查数据库标准》（TD/T1		

5、技术路线图，图文不符，修改。

（一）技术路线

按照《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，收集整理相关资料。评价指标由基础指标和区域补充性指标组成，通过层次分析法确定各指标权重，特尔斐法确定各指标隶属度，综合指标法求得耕地质量综合指数，等距离法划分等级。根据耕地质量等级划分区域范围，襄都区一级农业区为黄淮海区，二级农业区为燕山太行山山麓平原农业区，通过叠加法将土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加形成评价单元图，进行耕地清洁程度判断，并根据评价指标的类型及特点采用相应的方法为每个评价单元赋值，采用统一的评价模型，划分耕地质量等级进行区域耕地粮食生产潜力评估，最后进行评价结果验证分析及成果编制。

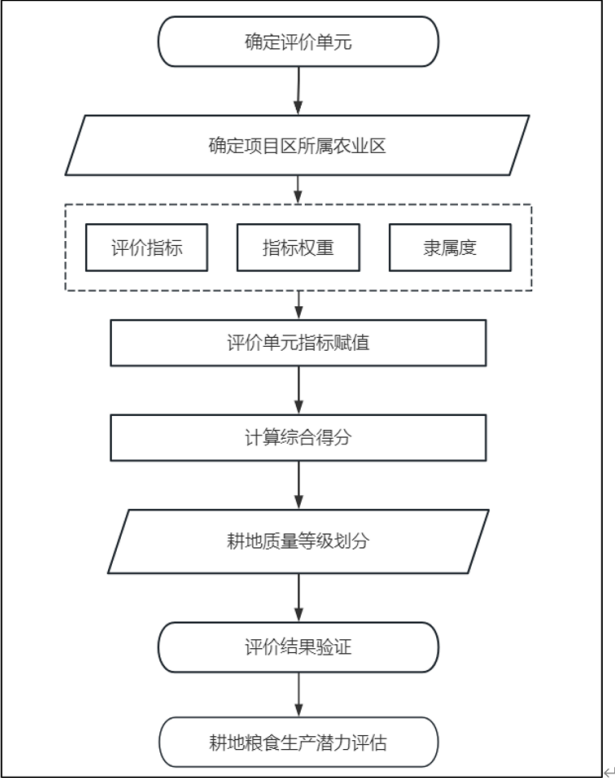


图1 耕地质量等级划分流程图

5、耕地粮食生产潜力评估产能计算并未列出拟合函数，参数等。

示例

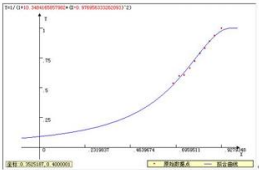
海安市产能计算情况^[1]

根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，拟合区域耕地质量综合指数与生产潜力评估函数，可以由耕地质量等级评价结果评估出各等级耕地年度粮食产能水平和单季粮食产能水平。^[2]

统计每个等级的综合指数平均值，组织县内栽培、育种相关农业专家及农业生产大户，对每个等级给定所对应年度粮食产能水平。^[3]

等级 ^[5]	综合指数平均值 ^[6]	粮食年亩产（公斤/亩） ^[7]
一等 ^[8]	0.9279 ^[9]	1200 ^[10]
二等 ^[11]	0.8922 ^[12]	1130 ^[13]
三等 ^[14]	0.8681 ^[15]	1070 ^[16]
四等 ^[17]	0.8434 ^[18]	1000 ^[19]
五等 ^[20]	0.8169 ^[21]	950 ^[22]
六等 ^[23]	0.7905 ^[24]	870 ^[25]
七等 ^[26]	0.7666 ^[27]	800 ^[28]
八等 ^[29]	0.7368 ^[30]	730 ^[31]
九等 ^[32]	0.7107 ^[33]	720 ^[34]
十等 ^[35]	0.6803 ^[36]	650 ^[37]

通过 10 组数据，采用最小二乘法，拟合成上型求函数。^[38]



$$\text{年度粮食产能水平 } y_i = \begin{cases} \frac{627.9}{1200} & u \leq 0.6803 \\ \frac{1}{1 + 10.3484 \times (u - 0.9770)^2} & 0.6803 < u < 0.9279 \\ \frac{1170.8}{1170.8} & u \geq 0.9279 \end{cases}$$

2022年海安粮食生产保持稳定

来源：海安市统计局 发布日期：2023-01-10 11:23 累计浏览：次 李琳：[大 中 小]

2022年海安市委农村工作部、市农业农村局、市粮食和物资储备局、市乡村振兴局等有关部门，围绕粮食安全，扎实推进粮食生产，全市粮食生产形势良好。2022年海安粮食播种面积120.09万亩，较上年增加0.42万亩，同比增长0.4%；粮食总产62.37万吨，与上年持平。

根据海安市统计局，2022 年海安市播种面积 120.09 万亩，按实际种植粮食作物面积与区域耕地面积的比值做调整系数。

调整系数=（120.09/2）/77.93=0.7705^[41]

产能潜力约为 64（83.55×0.7705）万吨，与 2022 年统计局发布结果 62.37 万吨较为符合。^[42]

产能计算列出拟合函数，参数等。计算结果需要与公布数据进行校正。

▪ (六) 耕地粮食生产潜力评估

根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，依据耕地质量综合指数拟合耕地年度粮食生产潜力水平函数，评估耕地年度粮食生产潜力水平和单季粮食生产潜力水平。

1. 评价单元耕地年度粮食生产潜力水平

根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，依据耕地质量综合指数拟合耕地年度粮食生产潜力水平函数，评估耕地年度粮食生产潜力水平和单季粮食生产潜力水平。

$$Q_i = \begin{cases} Q_{min} & u \leq u_1 \\ b/[1+a(u-c)^2] & u_1 < u < u_2 \\ Q_{max} & u \geq u_2 \end{cases} \rightarrow$$

式中，Q 为某一评价单元全年耕地粮食生产潜力水平（单位：公斤/公顷），Qmin 为最低等级地综合指数平均值对应的产能水平，Qmax 为最高等级地综合指数平均值对应的产能水平，u 为综合指数得分，u1 为最低等级地综合指数平均值，u2 为最高等级地综合指数平均值，a、b 为系数，c 为标准值。

2. 评价单元耕地单季粮食生产潜力水平

$$D_i = Q_i / m$$

式中，Di 为某一评价单元单季耕地粮食生产潜力水平（单位：公斤/公顷），Qi 为该评价单元年度耕地粮食生产潜力水平，m 代表当地熟制的常数。

注：襄都区熟制多为一年二熟，熟制常数m为2。公式为Di=Qi/2。

3. 耕地年度粮食生产潜力

$$Y = \sum_{i=1}^n (Q_i \times s_i) \cdot k$$

式中，Y 为区域年度耕地粮食生产潜力（单位：公斤），Qi 为第i个评价单元年度耕地粮食生产潜力水平，si 为第i个评价单元平差后的耕地面积（公顷），n 为区域内评价单元数量，k 为校正系数（区域耕地实际种植粮食作物的面积与区域耕地总面积的比值）。

根据襄都区 2023 年统计年鉴的资料，全年粮食种植面积为 13057.82 公顷。根据第三次国土调查数据耕地面积为 11576.82 公顷。k 为 0.563903。

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院